

5주차 · VSCode와 Claude 에이전트, 첫 ROS 2 제어 노드

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당한다. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 된다. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB-Simulink 가 처음이라면 **6주차 실습 전에 아래를 끝낼 것**. 본 과목의 제어가 실습은 전부 Simulink 로 진행한다. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝난다.

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

- **과목:** 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 주차 학습 내용:** ① VS Code + Claude Code 환경 구축 ② 에이전트로 첫 제어 노드 만들기 ③ 직접 검증해서 고치기 ④ **MATLAB MCP** 로 Simulink 조작

★ 시작 전 확인

- 4주차 **토픽 전수조사표**를 가져올 것. 이번 주차 에이전트에게 줄 자료다
- VRX가 실행되는 상태여야 함
- **Claude 계정**이 필요함 — 아래 준비물 표를 반드시 먼저 볼 것

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. AI 코딩 에이전트가 무엇을 하고 무엇을 못 하는지 설명
2. VS Code 를 설치하고 **WSL** 안의 코드를 편집
3. **Claude Code** 를 설치하고 로그인
4. **CLAUDE.md** 로 프로젝트 규약을 에이전트에게 전달

- 5. 에이전트가 만든 코드를 세 가지 방법으로 검증하고 고치기
- 6. MCP 가 무엇인지 설명하고, MATLAB-Simulink 를 Claude 로 조작

준비물

항목	내용
환경	1~4주차에 만든 WSL2 + ROS 2 + VRX
자료	4주차 토픽 전수조사표
계정	Claude 유료 플랜 계정 (아래 경고 참조)
인터넷	설치 · 로그인 · 에이전트 사용 모두 필요

- ✗ Claude Code 는 무료 플랜에서 동작하지 않는다
- 공식 요구사항: Pro · Max · Team · Enterprise 또는 Console(API) 계정
 - 무료 claude.ai 플랜에는 Claude Code 이용권이 포함되지 않음
 - 계정 문제가 있는 학생은 수업 전에 조교에게 알릴 것
 - 대안: 연구실 공용 계정 또는 API 키 배정 (담당 교수 안내)

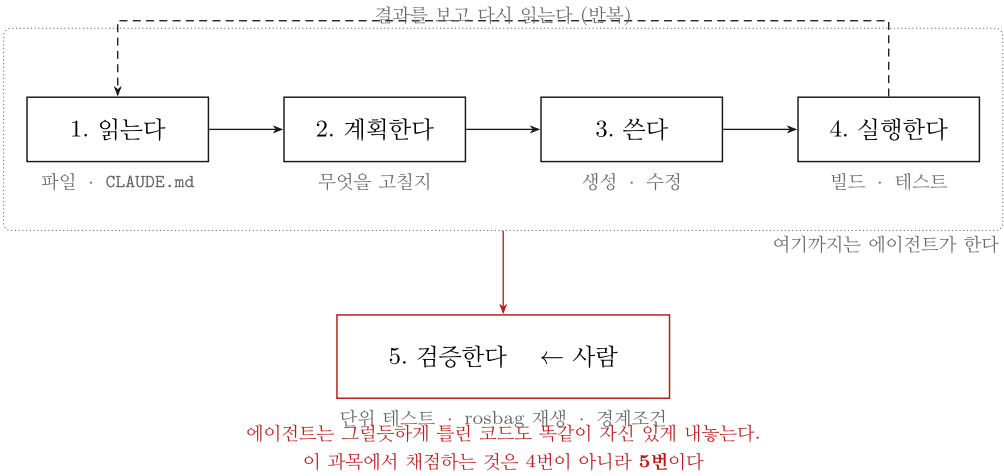
1부 · 이론

1-1. AI 코딩 에이전트는 무엇인가

챗봇과 다른 점

	챗봇 (웹 화면)	코딩 에이전트
내 파일	못 봄. 복사해서 붙여야 함	직접 읽음
코드 수정	답을 주면 내가 옮겨 적음	직접 파일을 고침
실행	못 함	터미널 명령을 실행함
결과 확인	내가 알려줘야 함	에러를 보고 스스로 다시 고침

도는 한 바퀴



단계	하는 일
1. 읽는다	파일 · 폴더 구조 · CLAUDE.md
2. 계획한다	무엇을 어디에 고칠지 결정
3. 쓴다	파일 생성 · 수정
4. 실행한다	빌드 · 테스트 · 명령 실행
5. 검증한다	사람이 한다

★ 4번까지가 에이전트의 일이다

- 에이전트는 그럴듯하게 틀린 코드도 똑같이 자신 있게 내놓음
- 맞는지 판단하는 것은 사람의 몫
- 본 과목에서 채점하는 것은 4번이 아니라 5번이다

1-2. 에이전트가 자주 틀리는 곳

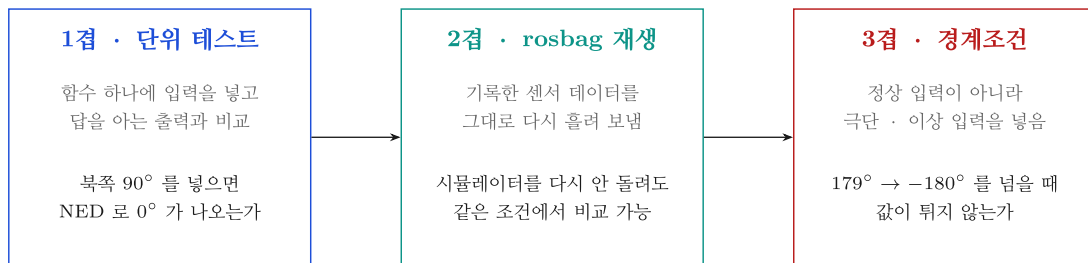
- 경험적으로 이 다섯 군데에서 그럴듯하게 틀림

틀리는 곳	증상	관련
좌표계 부호	ENU/NED 혼동, 쿼터니언 순서 뒤바뀜	ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다
QoS 설정	기본값 RELIABLE 로 만들어 BEST_EFFORT 토픽을 못 받음	QoS가-어긋나면-에러없이-끊긴다
단위	deg/rad, m/s vs RPM, 시각의 기준 시계	3주차
ROS 버전	Humble 에 없는 최신 API 를 자신 있게 씀	2주차
없는 경로	존재하지 않는 패키지 경로를 그럴듯하게 만들어냄	4주차

⚠ 세 경우 모두 오류 메시지가 발생하지 않는다

- 문법 오류는 에이전트가 스스로 고침
- 의미가 틀린 것은 못 고침. 실행은 되고 배만 이상하게 감
- 그래서 검증이 필요함

1-3. 검증하는 세 겹



세 겹을 다 통과해야 “검증했다” 고 말할 수 있다

제출물은 코드가 아니라 **초안과 최종본의 diff + 수정 사유 3가지** 이다

1겹 — 단위 테스트

- 함수 하나에 **답을 아는 입력**을 넣고 출력을 비교
- 예: ENU 기준 북쪽(90도)을 넣으면 NED 선수각 0도가 나오는가

```
def test_enu_to_ned_yaw():
    assert abs(enu_to_ned_yaw(math.radians(90))) - 0.0) < 1e-9 # 북
    assert abs(enu_to_ned_yaw(math.radians(0))) - math.pi/2) < 1e-9 # 동
```

2겹 — rosbag 재생

- 실제로 기록한 센서 데이터를 **그대로 다시 흘러 보냄**
- 시뮬레이터를 다시 돌리지 않아도 **같은 조건에서** 비교 가능
- 알고리즘만 바뀌가며 공정하게 비교할 때 필수

```
ros2 bag record -o run1 /wamv/sensors/gps/gps/fix /wamv/sensors/imu/imu/data
# ... 나중에
ros2 bag play run1
```

3겹 — 경계조건

- 정상 입력이 아니라 **극단·이상 입력**을 넣어 봄

확인할 경계	왜
각도 179도 → -180도	wrap 지점에서 값이 튀지 않는가
목표점에 이미 도착한 상태	0으로 나누지 않는가
GPS 신호가 끊긴 상태	마지막 값을 계속 쓰는가, 정지하는가
추력 명령이 한계를 넘음	포화 처리가 있는가

★ 세 겹을 다 통과해야 "검증했다"
하나만 하고 검증했다고 하면 감점.

1-4. CLAUDE.md — 에이전트에게 규약을 주는 법

왜 필요한가

- 에이전트는 본 프로젝트 사정을 모름
- 매번 "본 과목에서는 ROS 2 Humble 이고, NED 를 쓰고..." 를 설명할 수 없음
- CLAUDE.md 파일을 프로젝트 루트에 두면 에이전트가 먼저 읽음

무엇을 적는가

적을 것	예
버전	ROS 2 Humble, Gazebo Garden, Python 3.10
좌표계 규약	내부 계산은 NED. 변수명에 <code>_ned</code> / <code>_enu</code> 를 붙인다
토픽 규약	4주차 전수조사표의 정확한 이름
코딩 규칙	단위를 변수명에 붙인다 (<code>psi_ned_rad</code>)
하지 말 것	upstream <code>vrx</code> 폴더를 직접 수정하지 않는다

좋은 CLAUDE.md 와 나쁜 것

나쁨	좋은
"ROS 를 씁니다"	"ROS 2 Humble. Jazzy 전용 API 를 쓰지 말 것"
"좌표계 조심"	"센서는 ENU. 제어기는 NED. 변환 함수는 <code>frames.py</code> 한 곳에만 둔다"
"토픽 이름 확인"	"추력: <code>/wamv/thrusters/left/thrust</code> (<code>std_msgs/Float64</code>)"

🔪 규칙은 구체적일수록 지켜진다
"조심해라"는 지켜지지 않음. 금지 문장과 정확한 이름을 적을 것.

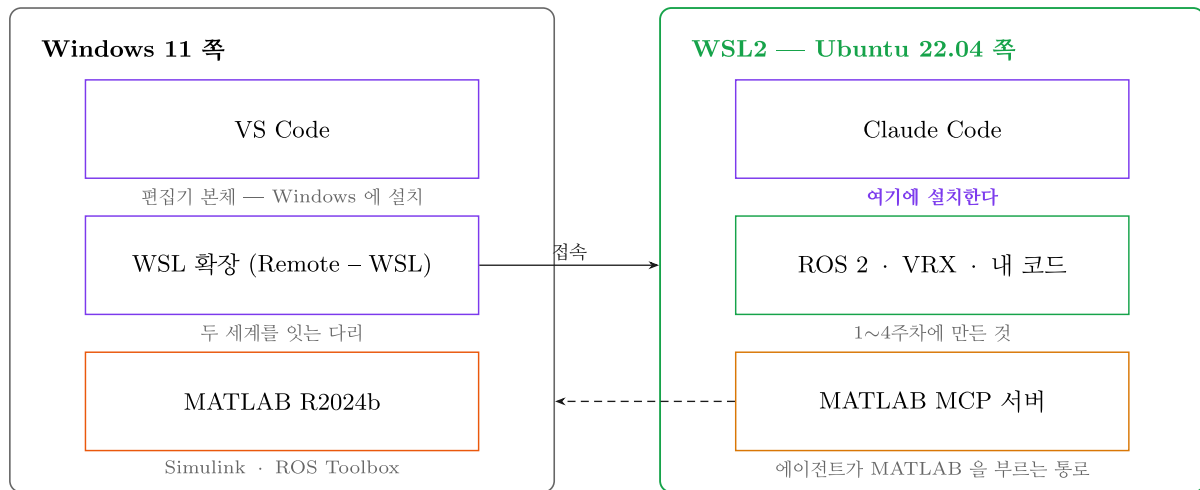
1-5. 학술적 정직성 정책

★ 본 과목의 원칙
평가하는 것은 "AI를 썼는가"가 아니라 "AI 출력을 검증했는가" 다.

요구	내용
프롬프트 로그	주요 코드 생성에 쓴 프롬프트를 docs/agent_log.md 에 기록
검증 기록	에이전트 초안 → 최종본 diff + 수정 사유 3가지 이상
설명 책임	발표 때 자기 코드의 임의 라인을 지목받아 설명. 못 하면 감점
책임 소재	검증 없이 병합한 코드로 인한 데모 실패는 감점. 변명 불가

- 사용은 전면 허용. 금지하면 몰래 쓰고, 몰래 쓰면 가르칠 수 없음
 - 상세는 [AI에이전트-활용-정책](#)
-

2부 · 실습



Claude Code 를 PowerShell 에 설치하면 안 된다. Windows 쪽에 설치하면 WSL 안의 ROS 2 코드와 빌드 결과를 보지 못한다. 설치 전에 `wsl -d Ubuntu-22.04` 로 들어가 있는지 확인할 것

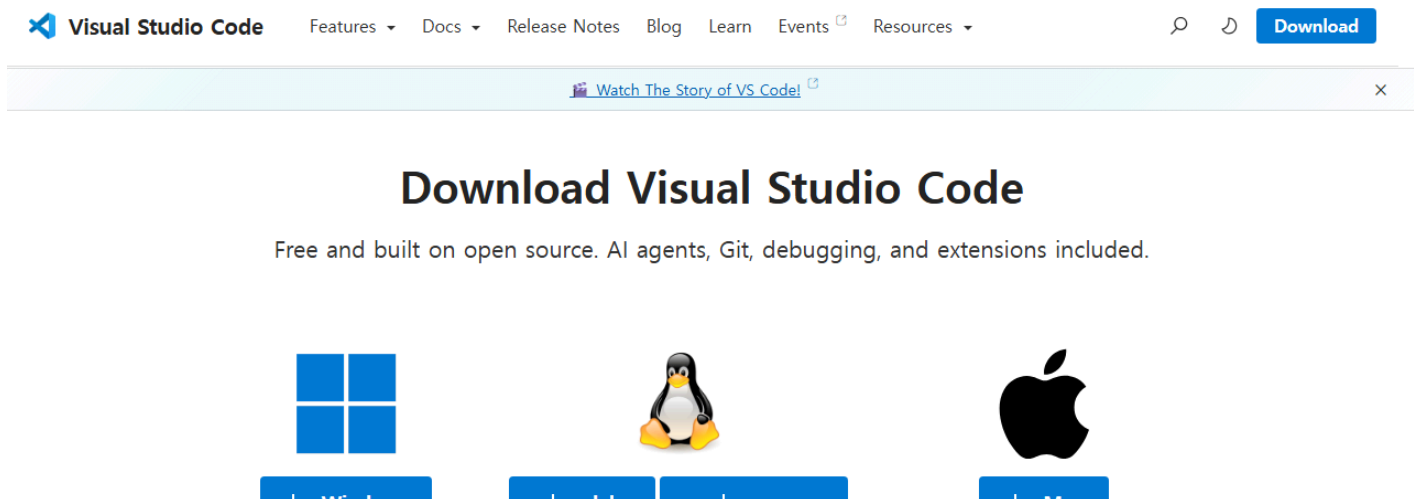
! 무엇이 어디에 설치되는지 먼저 이해할 것

- **VS Code** → Windows 에 설치
- **Claude Code** → **WSL 안(Ubuntu)** 에 설치. PowerShell 아님
- **MATLAB** → Windows 에 설치 (이미 있음)

A. VS Code 설치 (Windows)

A-1. 내려받기

1. 브라우저에서 <https://code.visualstudio.com/download> 접속



2. **Windows** 칸의 파란 버튼을 누른다. 화면이 현재 OS 를 알아서 골라 준다 (**YOUR OS** 표시)
3. 받아진 `VSCodeUserSetup-x64-*.exe` 실행

🔧 **Other downloads** 에서 **User / System Installer** 를 고를 수 있다

User Installer 를 쓴다 — 관리자 권한이 필요 없어 실습실 PC 에서도 통과한다.
System Installer 는 관리자 권한을 요구해 막히는 경우가 있다.

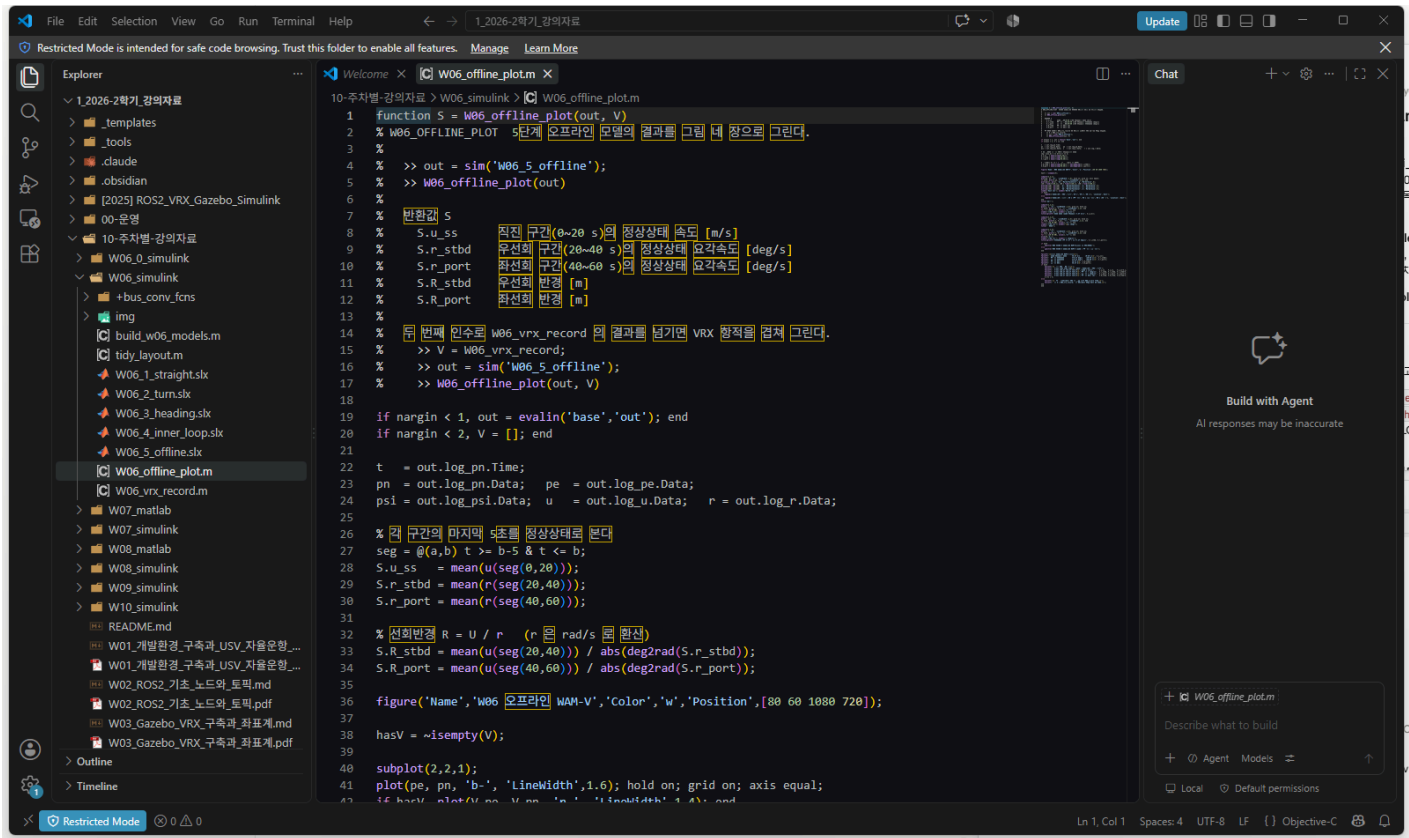
A-2. 설치 옵션

- 대부분 다음을 누르면 되지만, "추가 작업 선택" 화면에서 아래를 반드시 체크

체크할 항목	이유
PATH에 추가	터미널에서 code 명령을 쓸 수 있음
Code로 열기 작업을 파일 탐색기 파일 상황에 맞는 메뉴에 추가	우클릭으로 열 수 있음
Code로 열기 작업을 파일 탐색기 디렉터리 상황에 맞는 메뉴에 추가	폴더째로 열 수 있음

A-3. 첫 실행 확인

★ 설치가 끝나면 이런 화면이 나온다



- 기준 환경에서 배포 폴더를 열어 캡처한 것이다

#	화면의 위치	무엇인가
1	왼쪽 세로 막대	활동 표시줄 — 위에서부터 탐색기 · 검색 · 소스 제어 · 실행 · 확장
2	왼쪽 넓은 칸	탐색기. 폴더 안의 파일이 트리로 보인다
3	가운데	편집기. 파일을 열면 여기에 뜬다. 위쪽 탭으로 여러 개를 오간다
4	오른쪽	채팅·에이전트 패널 (설치했을 때만)
5	맨 아래 파란 줄	상태 표시줄 — 줄·열 번호, 인코딩, 줄바꿈(LF/CRLF), 언어

⚠ 위쪽에 노란 띠로 "Restricted Mode" 가 뜨면

VS Code 가 처음 여는 폴더를 신뢰하지 않는 상태다. 이 상태에서는 확장과 작업 실행이 막힌다. 띠에 있는 **Manage** 를 눌러 신뢰하도록 바꾼다. 남의 코드를 열 때는 오히려 이 모드가 안전하므로, 내 폴더일 때만 푼다.

I 상태 표시줄의 LF / CRLF 를 봐 둘 것

리눅스 스크립트를 Windows 에서 편집하면 CRLF 로 바뀌어 WSL 에서 실행되지 않는다.
증상은 `bad interpreter: /bin/bash^M`. 상태 표시줄에서 LF 로 바꾸면 해결된다.

확인 항목

- 설치 후 VS Code 실행
- 좌측 세로 막대(활동 표시줄)에 아이콘 5개가 보이면 정상

아이콘	이름	하는 일
서류 두 장	탐색기	파일 목록
돋보기	검색	전체 검색
나뭇가지	소스 제어	Git
벌레	실행·디버그	실행
블록 4개	확장	여기서 확장을 설치

A-4. 한국어로 바꾸기 (선택)

1. 좌측 **확장** 아이콘 클릭
2. 검색창에 `Korean` 입력
3. **Korean Language Pack for Visual Studio Code** 설치
4. 재시작

B. WSL 확장 — Ubuntu 안의 코드 편집하기

B-1. 확장 설치

1. 좌측 **확장** 아이콘 클릭
2. 검색창에 `WSL` 입력
3. **WSL** (게시자: Microsoft) 설치

B-2. WSL 에 접속

방법 1 — VS Code 안에서

1. 좌측 **아래쪽 파란 <> 버튼** 클릭 (창 왼쪽 맨 아래 모서리)
2. 목록에서 **Connect to WSL** 선택
3. 새 창이 뜨고, 왼쪽 아래에 `WSL: Ubuntu-22.04` 라고 표시되면 성공

방법 2 — Ubuntu 터미널에서

```
cd ~/capstone_ws
code .
```

- 처음 실행하면 VS Code 서버가 자동 설치됨 (1~2분)

B-3. 확인

- VS Code 왼쪽 아래 초록/파랑 표시가 `WSL: Ubuntu-22.04` 인지 확인
- 상단 메뉴 **터미널** → **새 터미널** → 프롬프트가 `사용자명@컴퓨터:~$` 형태면 정상
- 확장이 제대로 깔렸는지는 명령으로도 확인한다

```
code --list-extensions
```

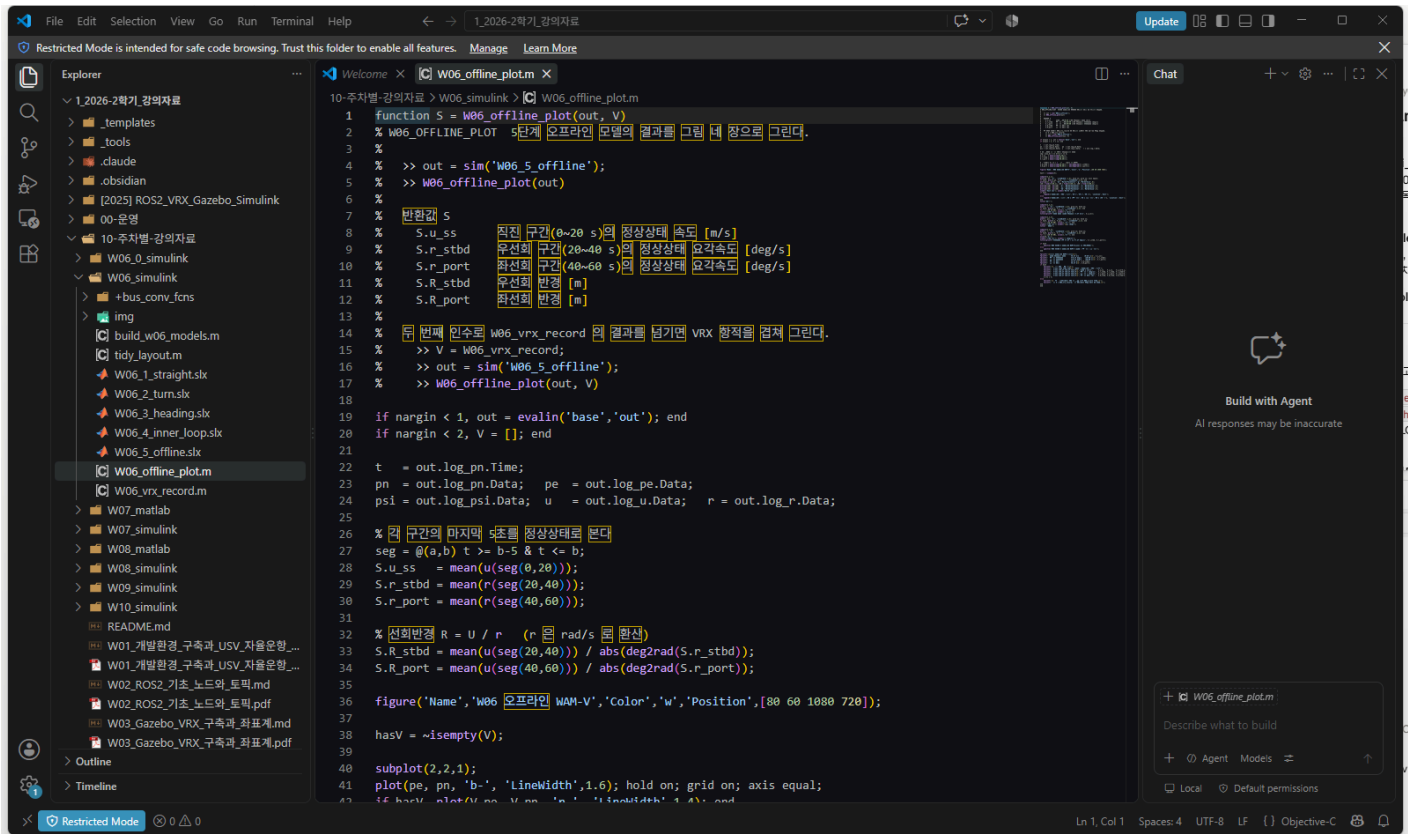
- 아래 두 개가 목록에 있어야 한다

anthropic.claude-code

ms-vscode-remote.remote-wsl

확장	역할
ms-vscode-remote.remote-wsl	VS Code 를 WSL 안으로 접속시킨다. 이것이 먼저다
anthropic.claude-code	편집기 안에서 에이전트를 부른다

- 정상적으로 연결되면 이런 화면이 된다



✕ 좌측 하단 표시를 항상 확인한다

- 표시가 없으면 **Windows 쪽** 파일을 편집하고 있는 것
- 그 상태로 ROS 코드를 고치면 **아무 반영도 안 됨**
- 매 학기 가장 많이 헤매는 지점

B-4. WSL 안에서 쓸 확장 설치

- WSL 에 접속한 상태에서 확장을 설치해야 WSL 쪽에 깔림

확장	용도
Python (Microsoft)	파이썬 문법 검사·자동완성
ROS (Microsoft)	ROS 2 패키지 인식, 런치 파일 문법
XML (Red Hat)	URDF · Xacro · SDF 편집
YAML (Red Hat)	설정 파일 편집

- 확장 이름 옆에 "WSL: Ubuntu-22.04에 설치" 버튼이 보이면 그것을 누를 것

C. Claude Code 설치와 로그인

✗ 설치 는 반드시 Ubuntu 터미널에서 수행한다

PowerShell 에 설치하면 WSL 안의 ROS 코드를 다루지 못한다.

C-1. 설치

- 공식 문서 — <https://docs.claude.com/en/docs/claude-code/overview>

The screenshot shows the Claude Code Docs website. The main heading is "Overview". The text describes Claude Code as an agentic coding tool that reads your codebase, edits files, runs commands, and integrates with your development tools. It is available in your terminal, IDE, desktop app, and browser. The page also mentions that Claude Code is an AI-powered coding assistant that helps you build features, fix bugs, and automate development tasks. It understands your entire codebase and can work across multiple files and tools to get things done. The "Get started" section mentions that Claude Code runs on several surfaces: the terminal, IDE extensions, a desktop app, and the web. It advises choosing one from the tabs below to get started. Most surfaces require a Claude subscription or Anthropic Console account. The Terminal CLI, VS Code, and JetBrains also support third-party providers. The page has a sidebar with links to "Getting started", "Build with Claude Code", "Administration", "Configuration", "Reference", "Agent SDK", "What's New", and "Resources". The "Getting started" section is expanded, showing "Overview", "Quickstart", and "Changelog". The "Core concepts" section includes "How Claude Code works", "Extend Claude Code", "Explore the .claude directory", "Explore the context window", and "Prompt caching". The "Use Claude Code" section includes "Store instructions and memories", "Manage sessions", "Common workflows", and "Prompt library". The "Get started" section has tabs for "Terminal", "VS Code", "Desktop app", "Web", and "JetBrains".

- 설치 방법이 **Terminal · VS Code · Desktop app · Web · JetBrains** 탭으로 나뉜다.
본 과목은 **Terminal(WSL)** 과 **VS Code** 두 가지를 쓴다

✗ Windows 쪽 PowerShell 에 설치하지 않는다

WSL 안에 설치해야 한다. Windows 쪽에 설치하면 WSL 안의 ROS 2 코드와 빌드 결과를 보지 못한다.
설치 전에 프롬프트가 **사용자명@컴퓨터:~\$** 형태인지 확인한다.

C-2. 설치 확인

```
claude --version
```

- 정상 출력 (기준 환경 실측)

```
2.1.237 (Claude Code)
```

```
which claude
```

- 정상 출력

```
/home/wkyoun/.local/bin/claude
```

★ 경로가 `/home/...` 로 시작해야 한다

`/mnt/c/...` 로 나오면 **Windows 쪽 설치본**을 보고 있는 것이다. WSL 안에 다시 설치한다.

- `command not found` 가 나오면

```
export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

C-3. 진단 (문제가 있을 때)

```
claude doctor
```

- 설치 상태 · 설정 오류 · 경고를 세션 시작 없이 점검해 줌

C-4. 로그인

```
cd ~/capstone_ws
claude
```

1. 처음 실행하면 **브라우저가 열림**
2. Claude 계정으로 로그인
3. 승인 후 터미널로 돌아오면 로그인 완료

✕ 자주 발생하는 오류 두 가지

- 무료 플랜 계정 → Claude Code 를 쓸 수 없음. Pro 이상 필요
- 브라우저가 안 열림 → 터미널에 뜬 URL 을 복사해 Windows 브라우저에 직접 붙여넣기

C-5. 첫 대화

- `claude` 를 실행한 상태에서 한국어로 그대로 입력해 보기

```
지금 이 폴더에 무엇이 있는지 알려줘
```

- 종료는 `/exit` 또는 `Ctrl+D`

C-6. VS Code 안에서 쓰기

- VS Code 의 **터미널 패널**(단축키 `Ctrl+``)에서 `claude` 를 실행하면 됨
- 편집기와 에이전트를 한 화면에서 볼 수 있음
- (선택) 확장 검색창에 `Claude Code` 를 입력해 공식 확장을 설치하면 GUI 로도 쓸 수 있음

D. 팀 레포와 **CLAUDE.md**

D-1. 팀 레포 만들기

```
cd ~/capstone_ws/src
mkdir -p team_usv && cd team_usv
git init
```

D-2. **CLAUDE.md** 작성

```
nano CLAUDE.md
```

- 아래를 붙여넣고 팀 상황에 맞게 고칠 것 (특히 토픽 이름은 4주차 조사표에서)

```
# 팀 USV 프로젝트

## 환경
- ROS 2 Humble (Jazzy 전용 API 금지)
- Gazebo Garden + VRX 2.4.1
- Python 3.10, rclpy
- 워크스페이스: `~/capstone_ws`

## 좌표계 규약
- 센서 입력은 ENU (ROS 기본)
- 제어 계산은 NED
- 변환 함수는 `frames.py` 한 곳에만 둔다
- 변수명에 좌표계와 단위를 붙인다: `psi_ned_rad`, `speed_mps`

## 토픽 (4주차 전수조사 결과)
| 토픽 | 타입 | 방향 |
|---|---|---|
| `/wamv/sensors/gps/gps/fix` | `sensor_msgs/NavSatFix` | 구독 |
| `/wamv/sensors/imu/imu/data` | `sensor_msgs/Imu` | 구독 |
| `/wamv/thrusters/left/thrust` | `std_msgs/Float64` | 발행 |
| `/wamv/thrusters/right/thrust` | `std_msgs/Float64` | 발행 |

- 센서 토픽은 QoS 가 BEST_EFFORT 인 것이 있다. 구독자 QoS 를 맞출 것

## 코딩 규칙
- 노드는 `rclpy.node.Node` 상속
- 하드코딩 금지. 게인·임계값은 ROS 파라미터로
- 추력 명령은 반드시 포화 처리
- 모든 각도는 라디안. 출력 로그만 도(deg)

## 하지 말 것
- `~/vrx_ws/src/vrx` (upstream) 를 직접 수정하지 않는다
- `sudo pip install` 을 쓰지 않는다
```

- 저장 **Ctrl+O** → **Enter** → 종료 **Ctrl+X**

D-3. 잘 읽히는지 확인

```
claude
```

CLAUDE.md 를 읽고, 본 프로젝트의 좌표계 규약을 한 문장으로 요약해줘

- 규약을 그대로 말하면 성공

E. 에이전트로 첫 제어 노드 만들기 — 핵심 항목

G-1. 요구사항을 먼저 종이에 적는다

★ 프롬프트를 치기 전에 할 일

무엇을 만들지 내가 먼저 정해야 에이전트가 만든 것을 검증할 수 있다.

항목	정할 것
입력	GPS(NavSatFix), IMU(lmu)
출력	좌/우 추력 (Float64)
동작	목표 웨이포인트까지 거리·헤딩 PID
주기	10 Hz
종료 조건	목표까지 7 m 이내면 다음 웨이포인트
안전	추력 포화, 각도 wrap

G-2. 프롬프트 작성

- claude 실행 후 아래처럼 구체적으로 요청

ROS 2 Humble 용 파이썬 노드를 만들어줘.

파일: ~/capstone_ws/src/team_usv/team_usv/waypoint_pid.py

노드 이름: waypoint_pid

구독

- /wamv/sensors/gps/gps/fix (sensor_msgs/NavSatFix)
- /wamv/sensors/imu/imu/data (sensor_msgs/Imu)

발행

- /wamv/thrusters/left/thrust (std_msgs/Float64)
- /wamv/thrusters/right/thrust (std_msgs/Float64)

동작

1. 첫 GPS 수신 위치를 원점으로 삼아 LLA 를 NED 로 변환 (flat-earth 근사)
2. 목표 웨이포인트 리스트를 ROS 파라미터로 받음 (NED 좌표, 미터)
3. 거리 PID 로 전진 추력, heading PID 로 좌우 차동 추력 생성
4. 10 Hz 타이머로 발행
5. 목표까지 7 m 이내면 다음 웨이포인트로 전환

제약

- CLAUDE.md 의 좌표계·단위 규약을 지킬 것
- 추력은 ± 500 으로 포화
- 각도는 $-\pi \sim \pi$ 로 wrap
- 게인은 ROS 파라미터로 노출

G-3. 나온 코드를 읽는다

✗ 즉시 실행하지 않는다

먼저 읽고, 아래 체크리스트로 훑는다.

확인	자주 틀리는 부분
좌표계	GPS 는 ENU/LLA. NED 변환이 있는가? 부호가 맞는가?
쿼터니언	(x, y, z, w) 순서로 읽고 있는가?
QoS	센서 구독 QoS 가 발행자와 맞는가?
각도	wrap 처리가 있는가? atan2 를 쓰는가?
포화	추력이 한계를 넘지 않는가?
0 나눗셈	목표에 도착했을 때 안전한가?
단위	도/라디안이 섞이지 않았는가?

G-4. 빌드하고 돌려 본다

```
cd ~/capstone_ws
colcon build --symlink-install --packages-select team_usv
source install/setup.bash
```

- VRX 를 켜 둔 채로

```
ros2 run team_usv waypoint_pid
```

G-5. 세 겹 검증

1겹 — 단위 테스트

- 에이전트에게 테스트를 만들게 하되, 기대값은 내가 정한다

방금 만든 노드의 좌표 변환 함수와 각도 wrap 함수에 대해
pytest 단위 테스트를 만들어줘.
기대값은 내가 아래처럼 지정한다.

- ENU yaw 90도 -> NED 선수각 0도
- ENU yaw 0도 -> NED 선수각 90도
- wrap(190도) -> -170도

```
cd ~/capstone_ws/src/team_usv
python3 -m pytest test/ -v
```

2겹 — rosbag 재생

```
ros2 bag record -o wp_run /wamv/sensors/gps/gps/fix /wamv/sensors/imu/imu/data
```

- 배를 조금 움직인 뒤 **Ctrl+C**, 나중에 재생하며 노드만 다시 실행

```
ros2 bag play wp_run
```

3겹 — 경계조건

시험	방법	기대
각도 wrap	배를 한 바퀴 이상 선회	추력이 갑자기 뒤집히지 않음
도착 상태	현재 위치를 목표로 지정	진동하지 않고 정지
포화	게인을 크게	추력이 ± 500 을 안 넘음

G-6. 정답지와 비교

- 조교가 배포하는 `wamv_pid_control_v2.py` 와 비교해 볼 것
- 연구실이 실제로 KABOAT 에서 쓴 코드다

항목	정답지의 값
거리 PID	<code>kp=7.0</code> , <code>ki=0.0</code> , <code>kd=0.5</code>
헤딩 PID	<code>kp=300.0</code> , <code>ki=0.0</code> , <code>kd=0.7</code>
웨이포인트 전환	거리 7.0 m 이내
주기	10 Hz
좌표	UTM 변환 사용 (<code>utm</code> 패키지)
추진기	좌 · 우 · 중앙(bow) 3개

! 정답지가 유일한 정답은 아니다

- 정답지는 **UTM**, 본 과목 실습은 **flat-earth NED** — 접근이 다름
- 헤딩 게인이 300 인 것은 추력 단위(N)에 직접 곱하기 때문
- 왜 그런 값인지 설명할 수 있으면 다른 값이어도 됨

F. MATLAB · Simulink 를 Claude 로 조작하기

! 이 절은 6주차 Simulink 연동의 준비 단계다

이번 주차에는 **연결만** 하고, 실제 제어기 설계는 6~8주차에 한다.

F-1. MCP 란 무엇인가

- **MCP (Model Context Protocol)** — AI 에이전트가 **외부 프로그램을 도구처럼** 쓰게 해 주는 표준 규약

Claude Code (에이전트) —MCP→ MATLAB MCP 서버 (중계기) → 실행 중인 MATLAB / Simulink (실제 프로그램)

	MCP 없이	MCP 로 연결하면
MATLAB 코드	에이전트가 글로만 알려줌	직접 실행하고 결과를 봄
실행 오류	내가 복사해서 알려줘야 함	에이전트가 바로 읽음
Simulink 모델	열어볼 수 없음	블록·연결·게인을 읽고 고침
그래프	못 봄	MATLAB 창에 실제로 띄움

! 2주차의 ROS 2 토픽과 같은 발상

- ROS 2 는 **노드끼리** 대화하는 규약
- MCP 는 **에이전트와 프로그램이** 대화하는 규약
- 둘 다 "서로 모르는 것들을 표준 형식으로 잇는다"는 점이 같다

F-2. 무엇이 가능해지는가

- Claude 가 **MATLAB 세션**을 직접 조작함

할 수 있는 일	예
MATLAB 코드 실행	전달함수 만들고 스텝응답 그리기
스크립트 파일 실행	<code>VRX_SHIFT_MINI_Full.m</code> 돌리기
코드 정적 검사	문법·성능 문제 지적
테스트 실행	MATLAB 단위 테스트
Simulink 모델 읽기	블록·연결·파라미터 구조 파악
Simulink 모델 편집	블록 추가·연결·파라미터 변경
모델 구조 검사	미연결 포트 찾기

F-3. 설치 — MATLAB Agentic Toolkit

★ **요구사항: MATLAB R2021a 이상**. 본 과목에서는 **R2024b** 이므로 문제없음

1단계 — 설치 프로그램 내려받기

- 아래에서 `agenticToolkitInstaller.mltbx` 다운로드

```
https://github.com/matlab/simulink-agentic-toolkit/releases/latest/download/agenticToolkitInstaller.mltbx
```

2단계 — MATLAB 으로 열기

- 받은 `.mltbx` 파일을 더블클릭하면 MATLAB 이 열리며 add-on 이 설치됨

3단계 — MATLAB 명령창에서 설치 실행

```
setupAgenticToolkit("install")
```

- 어떤 스킬 그룹을 설치할지 물어봄
- 본 과목에 필요한 것만 고를 것 (많이 깔면 오히려 잘 안 골라짐)

스킬 그룹	필요 여부
MATLAB Core	필요 — 코드 작성·디버그·테스트
Control Systems	필요 — 선형화, 주파수응답, 모터 제어
Model-Based Design Core	필요 — Simulink 모델 작성·시뮬레이션
Verification & Test	권장 — 모델 테스트
그 외 (RF, 무선, 금융 등)	불필요

4단계 — MATLAB 세션 공유

```
shareMATLABSession()
```

- 이 명령이 현재 MATLAB 세션을 에이전트에게 열어 줌
- MATLAB 을 새로 켤 때마다 다시 실행해야 함

F-4. 연결 확인

- Claude Code 에서 물어보기

```
지금 실행 중인 MATLAB 버전이 무엇이고, 설치된 툴박스를 알려줘
```

- MATLAB 버전과 툴박스 목록이 나오면 연결 성공

F-5. 첫 실습 — USV 헤딩 모델의 스텝응답

- Claude 에게 요청

```
MATLAB 에서 Nomoto 1차 모델로 USV 헤딩 전달함수를 만들어줘.
K = 2.308, T = 1.724 이고, 선수각은 요레이트의 적분이다.
스텝응답을 그리고 상승시간과 정정시간을 알려줘.
```

- Claude 가 MATLAB 에서 실행하고 그림을 띄움
- MATLAB 창에 그래프가 실제로 뜨는지 확인할 것

F-6. Simulink 모델을 Claude 로 읽기 (중요)

★ 이것이 6주차 실습의 예고편이다

7~9주차에 참고할 `VRX_tilt4_controller_full.slx` 는 블록이 수백 개다.

(이 모델은 4추진기용이다. 본 과목에서는 배분 블록만 2추진기용으로 바꿔 쓴다)

눈으로 다 따라가기 어렵다. 에이전트에게 읽혀서 구조를 파악하는 것이 훨씬 빠르다.

1단계 — MATLAB 에서 모델 열기

```
cd('C:\Users\<사용자명>\Dropbox\캡스톤디자인\1_2026-2학기_강의자료\[2025] ROS2_VRX_Gazebo_Simulink')
open_system('VRX_tilt4_controller_unberthing')
```

2단계 — Claude 에게 구조를 물어보기

지금 열려 있는 `VRX_tilt4_controller_unberthing` 모델의
전체 구조를 개관해줘. 어떤 서브시스템이 있고 무엇을 하는가?

- Claude 가 `model_overview` 로 계층 구조를 읽어 요약함

그 중에서 `Heading Controller` 서브시스템 안을 자세히 읽어줘.
어떤 블록이 어떤 순서로 연결되어 있고, 게인 값은 얼마인가?

- `model_read` 로 블록·연결·파라미터를 읽음

이 모델에 미연결 포트나 끊어진 신호선이 있는지 검사해줘

- `model_check` 로 구조 오류를 찾음

3단계 — 파라미터 값 추적

- Simulink 블록에 `Kp_psi` 같은 변수 이름이 들어 있으면 값이 안 보임

이 모델에서 쓰는 `Kp_psi`, `Kd_psi` 의 실제 숫자 값이 무엇인지 알려줘

- `model_resolve_params` 로 워크스페이스 변수를 실제 값으로 풀어 줌
- 7주차에 게인을 튜닝할 때 계속 쓰게 됨

F-7. Claude 가 MATLAB 에서 쓸 수 있는 도구

- MCP 서버가 열어 주는 도구 목록. 외우지 말고, 이런 게 있다는 것만 알 것

도구	하는 일
<code>detect_matlab_toolboxes</code>	MATLAB 버전·설치 툴박스 조회
<code>evaluate_matlab_code</code>	MATLAB 명령 실행
<code>run_matlab_file</code>	<code>.m</code> 스크립트 파일 실행
<code>check_matlab_code</code>	코드 정적 검사 (실행 없이 문제 지적)
<code>run_matlab_test_file</code>	MATLAB 단위 테스트 실행
<code>model_overview</code>	Simulink 모델 계층 구조 개관
<code>model_read</code>	블록 · 연결 · 파라미터 읽기
<code>model_edit</code>	블록 추가 · 연결 · 파라미터 변경
<code>model_check</code>	미연결 포트 · 끊어진 신호선 검사
<code>model_resolve_params</code>	변수 이름 → 실제 숫자 값
<code>model_read_diagnostics</code>	컴파일·시뮬레이션 오류 메시지 읽기

i 스킬(skill)도 함께 설치된다

`setupAgenticToolkit` 에서 고른 스킬 그룹에 따라 "Simulink 모델 만들기", "모델 선형화", "모델 테스트" 같은 **MathWorks** 가 정리한 작업 절차를 에이전트가 따라간다.

F-8. MATLAB 연동에서 주의할 것

✗ 세션이 끊기면 이후 명령이 모두 실패한다

- MATLAB 을 껐다 켜면 연결이 끊김 → `shareMATLABSession()` 다시 실행
- MATLAB 이 계산 중이면 응답하지 않음 → 끝날 때까지 대기
- 여러 MATLAB 을 띄우면 **마지막에 공유한 세션** 하나만 연결됨

✗ 모델을 고치기 전에 반드시 백업

- `model_edit` 는 **열려 있는 모델을 실제로 바꾼다**
- 되돌리기가 어려울 수 있음
- 연구실 원본(`VRX_tilt4_controller_full.slx`)을 직접 고치지 말 것
- 복사본을 만들어 그 위에서 실험할 것

```
copyfile('VRX_tilt4_controller_unberthing.slx', 'my_unberthing_test.slx')
open_system('my_unberthing_test')
```

★ 검증 원칙은 MATLAB 에서도 같다

- 에이전트가 블록을 연결했다고 **맞게 연결한 것은 아님**
- 시뮬레이션을 돌려 **결과 그래프를 눈으로 확인할 것**
- 계인 값은 `model_resolve_params` 로 **실제 숫자를 확인할 것**

G. 설치가 안 될 때 — 실제 오류 메시지

★ 아래는 전부 기준 환경에서 직접 재현해 받은 메시지다

오류는 대부분 이 여섯 가지 중 하나다. 검색하기 전에 이 표에서 먼저 찾는다.

G-1. `ros2: command not found`

```
bash: line 1: ros2: command not found
```

- 원인 — 환경 설정 파일을 읽지 않았다. 터미널을 새로 열 때마다 필요하다
- 조치

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/vrx_ws/install/setup.bash
```

- 매번 치기 싫으면 `~/.bashrc` 끝에 두 줄을 넣는다

G-2. `bad interpreter: /bin/bash^M`

```
/tmp/crlf_demo.sh: /bin/bash^M: bad interpreter: No such file or directory
```

- 원인 — Windows 에서 편집해 줄바꿈이 CRLF 가 되었다. `^M` 이 그 흔적이다
- 조치

```
sed -i 's/\r$//' 파일이름.sh
```

- 예방 — VS Code 오른쪽 아래 상태 표시줄의 CRLF 를 눌러 LF 로 바꾼다

G-3. `Permission denied` — apt

```
E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontent - open (13: Permission denied)
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontent), are you root?
```

- 원인 — `sudo` 를 빼먹었다
- 조치 — 명령 앞에 `sudo` 를 붙인다.
비밀번호를 입력해도 화면에 아무것도 안 보이는 것이 정상이다

G-4. `WSL_E_DISTRO_NOT_FOUND`

```
Wsl/Service/WSL_E_DISTRO_NOT_FOUND
```

- 원인 — 배포판 이름이 틀렸다. 본 과목은 `Ubuntu-22.04` 를 쓴다
- 조치 — 설치된 이름을 먼저 확인한다

```
wsl --list --verbose
```

G-5. `No executable found`

```
No executable found
```

- 원인 — 패키지는 있는데 그 안에 그 이름의 실행 파일이 없다. 대개 오타다
- 조치 — 패키지 안의 실행 파일 목록을 본다

```
ros2 pkg executables vrx_gz
```

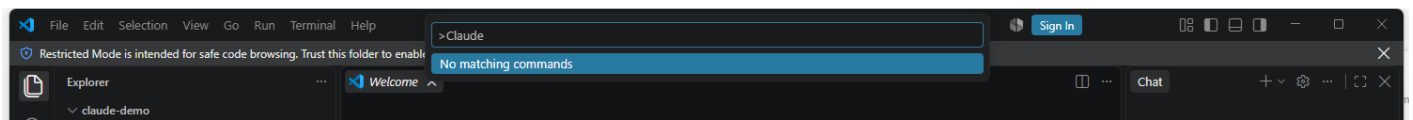
G-6. 토픽이 두 개만 보인다

```
/parameter_events  
/rosout
```

- ROS 는 살아 있는데 시뮬레이터가 안 보이는 것이다. 둘은 항상 있는 기본 토픽이다
- 원인 두 가지

원인	확인
<code>ROS_DOMAIN_ID</code> 가 다르다	두 터미널에서 <code>echo \$ROS_DOMAIN_ID</code> 비교
시뮬레이터가 안 떠 있다	시뮬레이터 터미널의 오류 메시지 확인

G-7. VS Code 에서 Claude 명령이 안 보인다



- 증상 — 명령 팔레트(`Ctrl` + `Shift` + `P`)에서 `Claude` 를 쳐도 `No matching commands`
- 원인 — 위쪽 노란 띠의 **Restricted Mode**. 신뢰하지 않은 폴더에서는 확장이 전부 꺼진다
- 조치 — 띠의 **Manage** → **Trust** 를 누른다. 내가 만든 폴더일 때만 푼다

H. 설치가 끝났는지 한 번에 확인하기

아래를 순서대로 실행한다. 하나라도 다르면 그 줄에서 멈추고 \$G 를 본다.

```
lsb_release -a
```

```
Distributor ID: Ubuntu  
Description:    Ubuntu 22.04.5 LTS  
Release:        22.04  
Codename:       jammy
```

```
source /opt/ros/humble/setup.bash && printenv ROS_DISTRO && ros2 pkg list | wc -l
```

```
humble  
288
```

```
gz sim --versions
```

```
7.9.0
```

```
source ~/vrx_ws/install/setup.bash && ros2 pkg list | grep vrx
```

```
vrx_control
vrx_eval
vrx_gazebo
vrx_gz
vrx_llm_dock
vrx_ros
```

```
claude --version && which claude
```

```
2.1.237 (Claude Code)
/home/wkyoun/.local/bin/claude
```

확인 항목	기준 환경 값	다르면
우분투	22.04.5 LTS jammy	배포판을 잘못 설치. 3주차 §2-2
ROS_DISTRO	humble	source 안 함 → E-1
패키지 수	288	크게 적으면 설치 미완
Gazebo	7.9.0 (Garden)	버전이 섞였을 수 있다
VRX 패키지	6개	빌드 실패 → 3주차 §2-2
Claude Code	2.1.x · /home/...	/mnt/c/... 면 Windows 설치본

- 패키지 수와 버전은 설치 시점에 따라 조금 다를 수 있다. 자릿수가 맞으면 정상이다

마무리

이번 주차 요약

순서	한 일	확인 방법
1	VS Code 설치	실행되고 확장 아이콘 보임
2	WSL 확장 설치·접속	왼쪽 아래 <code>WSL: Ubuntu-22.04</code>
3	Claude Code 설치	<code>claude --version</code>
4	로그인	브라우저 승인 후 대화 성공
5	팀 레포 + <code>CLAUDE.md</code>	규약을 에이전트가 요약함
6	에이전트로 PID 노드 생성	<code>ros2 run team_usv waypoint_pid</code>
7	세 겹 검증	테스트 통과 · bag 재생 · 경계조건
8	MATLAB MCP 연동	버전·툴박스 조회 + Simulink 모델 읽기 성공

수업 진도 체크

★ 다음 주 수업을 따라가기 위한 최소 조건

이론 이해

- ☐ 챗봇과 코딩 에이전트의 차이를 설명할 수 있다
- ☐ 에이전트 루프 5단계 중 **사람이 하는 것이 무엇인지** 안다
- ☐ 에이전트가 자주 틀리는 다섯 곳을 말할 수 있다
- ☐ 검증 세 겹(단위테스트 · rosbag · 경계조건)을 설명할 수 있다
- ☐ `CLAUDE.md` 가 왜 필요한지 안다
- ☐ 제출물이 코드가 아니라 **diff + 수정 사유**라는 것을 안다

환경 구축

- ☐ VS Code 설치 완료
- ☐ WSL 확장 설치, **왼쪽 아래에 `WSL: Ubuntu-22.04` 표시 확인**
- ☐ WSL 쪽에 Python · ROS 확장 설치
- ☐ `claude --version` 이 버전을 출력
- ☐ `claude` 로그인 성공 (계정 문제 있으면 신고 완료)
- ☐ VS Code 터미널에서 `claude` 실행 성공

실습 완료

- ☐ 팀 레포 생성 및 `CLAUDE.md` 작성
- ☐ 에이전트가 `CLAUDE.md` 규약을 요약해 줌
- ☐ 에이전트로 `waypoint_pid.py` 생성
- ☐ **코드를 읽고 체크리스트 7항목을 확인**
- ☐ 빌드 및 VRX에서 실행 성공
- ☐ 단위 테스트 작성·통과
- ☐ rosbag 기록·재생

- ☐ 경계조건 3가지 시험
- ☐ 정답지와 비교

MATLAB MCP 연동

- ☐ **MCP 가 무엇인지** 한 문장으로 설명할 수 있다
- ☐ Agentic Toolkit 설치
- ☐ `shareMATLABSession()` 실행
- ☐ Claude 가 MATLAB 버전·툴박스를 조회함
- ☐ Nomoto 모델 스텝응답 그래프 확인
- ☐ **Simulink 모델을 Claude 로 읽어 구조를 요약받음**
- ☐ `model_check` 로 미연결 포트 검사
- ☐ 게인 변수의 **실제 숫자 값**을 확인 (`model_resolve_params`)
- ☐ MATLAB 을 껐다 켜면 `shareMATLABSession()` 을 다시 해야 한다는 것을 안다
- ☐ 원본 모델을 직접 고치지 않고 **복사본**에서 실험했다

과제 5 — 에이전트 검증 보고서

- **제출 기한:** 6주차 수업 전
- **제출:** 개인별 1부 (팀 레포에 커밋 + 문서 제출)

① 프롬프트 로그

- `docs/agent_log.md` 에 기록
- 형식

```
## 2026-10-05 waypoint_pid 노드 생성
### 프롬프트
(실제로 입력한 내용 그대로)
### 결과
초안 파일: waypoint_pid_draft.py
```

② diff + 수정 사유 3가지 이상 (핵심)

- 에이전트 초안을 `waypoint_pid_draft.py` 로 보관
- 최종본과의 차이를 제출

```
diff -u waypoint_pid_draft.py waypoint_pid.py > agent_diff.txt
```

- 각 수정에 대해 아래 표를 채울 것

#	무엇을 고쳤나	왜 틀렸나	어떻게 알아냈나
1			
2			
3			

✗ 변수명만 바꾼 것은 인정하지 않음

동작이 달라지는 수정이어야 함.

틀린 데가 실제로 없었다면, 경계조건을 더 강하게 넣어서 찾을 것.

③ 검증 기록

검증	제출물
단위 테스트	테스트 코드 + <code>pytest</code> 실행 결과 캡처
rosbag 재생	기록·재생 로그 또는 캡처
경계조건 3가지	시험 내용과 결과 표

④ 짧은 분석 (5~10줄)

- 1. 에이전트가 가장 위험하게 틀린 곳은 어디였고, 왜 그것이 위험한가?
- 2. `CLAUDE.md` 에 무엇을 더 적었더라면 그 실수를 막았겠는가?
- 3. 정답지(`wamv_pid_control_v2.py`)와 내 코드의 접근 차이는 무엇인가?

평가 기준

항목	배점
노드 동작 (빌드·실행·VRX에서 움직임)	25%
diff + 수정 사유 3가지 이상의 실질성	35%
검증 세 겹 수행 기록	25%
분석의 정확성	15%

막혔을 때

증상	원인	해결
VS Code 왼쪽 아래에 WSL 표시가 없음	Windows 쪽 창임	<code>>></code> 버튼 → Connect to WSL
확장이 WSL 에서 동작 안 함	Windows 쪽에만 설치됨	확장 페이지에서 "WSL에 설치" 클릭
<code>claude: command not found</code>	PATH 미적용	<code>export PATH="\$HOME/.local/bin:\$PATH"</code> 후 <code>.bashrc</code> 에 추가
설치 스크립트가 403 / 문법 오류	네트워크 또는 셸 문제	<code>claude doctor</code> , 공식 문제해결 문서 참조
로그인 후에도 사용 불가	무료 플랜	Pro 이상 필요. 조교에게 문의
브라우저가 안 열림	WSL GUI 문제	터미널의 URL 을 복사해 Windows 브라우저에 붙여넣기
에이전트가 엉뚱한 폴더를 고침	잘못된 위치에서 실행	<code>cd</code> 로 프로젝트 루트로 이동 후 <code>claude</code>
에이전트가 규약을 무시함	<code>CLAUDE.md</code> 가 모호함	금지 문장과 정확한 이름으로 다시 작성
MATLAB 연동이 안 됨	세션 미공유	MATLAB 에서 <code>shareMATLABSession()</code> 재실행
MATLAB 을 껐다 켜 뒤 안 됨	세션이 끊김	<code>shareMATLABSession()</code> 다시 실행

참고 자료

공식 문서

- Claude Code 설치 — <https://code.claude.com/docs/en/setup>
- Claude Code 빠른 시작 — <https://code.claude.com/docs/en/quickstart>
- 설치·로그인 문제해결 — <https://code.claude.com/docs/en/troubleshoot-install>
- VS Code — <https://code.visualstudio.com/docs>
- VS Code WSL 개발 — <https://code.visualstudio.com/docs/remote/wsl>
- MATLAB Agentic Toolkit — <https://github.com/matlab/matlab-mcp-server>
- Simulink Agentic Toolkit — <https://github.com/matlab/simulink-agentic-toolkit>

볼트 내 문서

- [AI에이전트-활용-정책](#) — 정책 전문
- [AI가-쓴-코드는-검증기록이-산출물이다](#) — 왜 이렇게 평가하는가
- [ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다](#) · [QoS가-어긋나면-에러없이-끊긴다](#) — 에이전트가 틀리는 지점
- [VRX-월드와-패키지](#) — 정답지 코드 위치와 파라미터

다음 주 예고

- 6주차 — Simulink ↔ ROS 2 연동
- 할 일
 - Windows 의 **Simulink** 와 WSL 의 **Gazebo** 를 서로 대화하게 만들기
 - `X_pose_config_test_2022a.slx` 로 구독 → 프레임 변환 → 발행 전 경로 추적
 - Domain ID · RMW 정합 확인
- 준비물
 - 이번 주차에 작성한 `CLAUDE.md` 와 토픽 조사표
 - MATLAB R2024b 실행 확인 (**ROS Toolbox 포함 여부** 미리 확인할 것)